

Ayudantía 4 Métodos Estadísticos:

Profesores: Carmen Gloria Carrasco | Héctor López.

Ayudantes: José Ignacio Costa | Cristóbal Van Der Meer

27 de agosto de 2026

1. Responda Verdadero o Falso según corresponda:

- a) El análisis de componentes principales transforma un conjunto de variables posiblemente correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas llamadas “componentes principales”.
- b) Los componentes principales se obtienen como combinaciones lineales de las variables originales.
- c) El primer componente principal es la combinación lineal que minimiza la varianza de los datos proyectados.
- d) En PCA, cada componente principal es ortogonal a los demás componentes.
- e) El número máximo de componentes principales es igual al número de variables originales.
- f) Si las variables originales están medidas en escalas muy distintas, es recomendable aplicar PCA usando la matriz de correlaciones en lugar de la matriz de covarianzas.
- g) La suma de las varianzas explicadas por todos los componentes principales es igual a la suma de las varianzas de las variables originales.
- h) El PCA es un método supervisado porque utiliza información de una variable objetivo para construir los componentes.
- i) Los componentes principales se obtienen a partir de los vectores propios de la matriz de covarianza o correlación de los datos.
- j) Reducir la dimensionalidad mediante PCA implica necesariamente perder toda la información contenida en los datos originales.

- k) Se dispone de las clasificaciones de 50 estudiantes en seis asignaturas. Si las notas de Matemáticas y Física no presentan correlación entre sí, entonces no tiene sentido aplicar un Análisis de Componentes Principales al conjunto de datos.
 - l) Si el test de esfericidad de Bartlett no resulta significativo, entonces no se debe aplicar el Análisis de Componentes Principales.
 - m) Es preferible realizar un Análisis de Componentes Principales utilizando la matriz de correlaciones, ya que, en este caso, todos los valores propios serán mayores que 1.
2. A continuación, encuentran el código en R para hacer un ACP en un dataframe de rendimiento académico de 50 alumnos en 6 asignaturas. En la pauta, encontrarán el desarrollo y explicación de cada parte de un ACP.
3. Usando los mismos datos del problema anterior, hacer un análisis factorial básico. En la pauta se encuentran todas las indicaciones necesarias.
4. Se hizo una encuesta sobre restaurantes en la que se le pidió a una muestra de personas que evaluaran un restaurant en una escala de 1 a 5 donde 1 es "Totalmente en desacuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo". Nosotros nos concentraremos en las preguntas 12 a 21:
- 12: Los empleados son amigables
 - 13: Es un lugar entretenido para comer
 - 14: Las porciones son grandes
 - 15: La comida es fresca
 - 16: Los precios son razonables
 - 17: El interior es atractivo
 - 18: Excelente sabor de la comida
 - 19: Los empleados tienen conocimiento
 - 20: La temperatura de la comida es apropiada
 - 21: El servicio es rápido

Con los datos adjuntos, haga un análisis factorial de estas respuestas e interprete cada uno de los factores.

5. Un investigador quiere evaluar si un programa de entrenamiento mejora el tiempo promedio (en segundos) que tardan 8 atletas en completar un circuito en más de 2 segundos (usar un $\alpha = 0.05$). Se mide el tiempo antes y después del entrenamiento:

Antes: 52, 47, 50, 46, 49, 53, 48, 51

Después: 49, 46, 48, 44, 47, 50, 46, 48